Câu 1. *(*4,0 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

Tên	Vị	Màu	Vỏ	Độc tố
A	Ngọt	Đỏ	Nhẵn	Không
B	Cay	Đỏ	Nhẵn	Không
C	Chua	Vàng	Có gai	Không
D	Cay	Vàng	Có gai	Có
E	Ngọt	Tím	Có gai	Không
F	Chua	Vàng	Nhẵn	Không
G	Ngọt	Tím	Nhẵn	Không
H	Cay	Tím	Có gai	Có
I	Cay	Đỏ	Có gai	Có

Một loại trái cây được coi là có độc tố hay không có độc phụ thuộc vào 3 yếu tố: vị, màu sắc và hình dạng vỏ của nó. Cho bảng quan sát như bên cạnh.

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải Quinland?

1.2. (1.0đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết tình trạng độc tố của loại quả có tên X, vị cay, vỏ nhẵn và có màu đỏ.

Câu 2. (3,0 điểm) *Biểu diễn và suy luận tri thức*

Cho cơ sở tri thức sau: $\{(a \cap b) \rightarrow c, (b \cap c) \rightarrow d, a, b\}$

Sử dụng thuật toán Vương Hạo để kiểm tra xem d có được rút trích từ tập cơ sở trên hay không?

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân cụm dữ liệu với K-means*

Điểm	A	B	C	D	E	F
X	1	2	2	3	4	5
Y	1	1	3	2	3	5

Sử dụng giải thuật K-means hãy phân các điểm sau thành 2 cụm với giả định các trung tâm ban đầu của các cụm được cho bởi: Cluster 1: B(2, 1), Cluster 2: C(2, 3)

Câu 1. *(*4,0 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

STT	Dáng	Chiều cao	Giới tính	Châu
1	To	Trung bình	Nam	Á
2	Nhỏ	Thấp	Nam	Á
3	Nhỏ	Trung bình	Nam	Á
4	To	Cao	Nam	Âu
5	Nhỏ	Trung bình	Nữ	Á
6	Nhỏ	Cao	Nam	Âu
7	Nhỏ	Cao	Nữ	Âu
8	To	Trung bình	Nữ	Âu

Một người thuộc về châu lục Á hay Âu phụ thuộc vào 3 yếu tố: dáng, chiều cao và giới tính.

Cho bảng quan sát như bên cạnh.

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải Entropy?

1.2. (1.0đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết châu lục mà người đó thuộc về dựa vào đặc điểm: dáng=to, chiều cao= cao, giới tính=nữ?

Câu 2. (3,0 điểm) *Biểu diễn và suy luận tri thức*

Cho cơ sở tri thức sau: $\{p \rightarrow (q \cap r), q \rightarrow s, r \rightarrow t\}$

Sử dụng thuật toán Robinson để chứng minh $s \cap t$ được rút trích từ tập cơ sở trên?

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân loại Naive Bayes (Naive Bayes classification)*

Cho bảng quan sát về hình thái của một loài là K hay T thông qua tính trạng như sau:

STT	Màu sắc	Số chân	Chiều cao	Mùi	Loài
1	Trắng	4	Thấp	Có	K
2	Xanh	2	Cao	Không	K
3	Xanh	4	Thấp	Có	K
4	Trắng	4	Thấp	Có	K
5	Xanh	4	Thấp	Có	T
6	Trắng	2	Cao	Không	T
7	Trắng	2	Cao	Không	T
8	Trắng	2	Thấp	Có	T

Hãy cho biết khả năng cá thể sau thuộc về loài nào dựa vào tính trạng: màu sắc = xanh, số chân = 4, chiều cao = cao, Mùi = có?